



Pour vos commandes
ou cours en ligne
ou à domicile :

78 375 14 87

www.lneducation.sn

Série: IMMUNOLOGIE

Exercice 1 :

Chez un très jeune enfant souffrant d'une maladie immunitaire rare, on a fait un essai de thérapie génique.

Document 1.

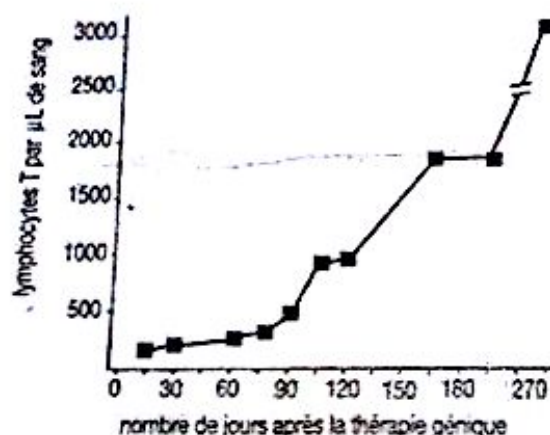
L'enfant présentait avant le traitement, les symptômes suivants : pneumonie à *Pneumocystis carinii*, mycoses buccales, diarrhées d'origine infectieuse et lésions cutanées.

Lymphocyte et anticorps dans le sang	Mesures effectuées chez l'enfant malade avant traitement	Mesures effectuées chez un enfant non malade
Lymphocytes T (nombre/ μ L)	0	De 2000 à 4000
Lymphocytes B (nombre/ μ L)	1250	De 1000 à 2000
Anticorps circulants (mg/dL)	0	Supérieur à 400

Document 2.

Le traitement consiste à transférer le gène codant la synthèse d'une protéine membranaire indispensable à la multiplication et à la différenciation des LT à partir de leurs cellules souches. Dans ce but on prélève, au niveau de la moelle osseuse de l'enfant malade, des cellules souches précurseurs des LT (environ 3.10^7), dans lesquelles on injecte le gène en question, puis on injecte chez l'enfant malade environ 10^8 cellules souches génétiquement modifiées.

Résultats



Document 3.

Six mois après le traitement, la concentration d'anticorps dans le sang de l'enfant traité est de 323 mg. dL^{-1} . On réalise alors les vaccinations antitétanique, antidiphtérique et antipoliomyélitique. Les réponses à ces vaccinations chez l'enfant traité et chez un enfant non malade sont indiquées dans le tableau suivant :

1. Par une exploitation des documents 1 et 2 indiquez les causes de la maladie observée chez cette enfant. Justifiez ses symptômes et la pertinence de la thérapie génique adoptée pour son traitement.
2. Analysez l'évolution du nombre de LT et d'anticorps chez l'enfant traité.
3. Analysez les capacités du système immunitaire de cet enfant traité à réagir contre les antigènes.



Pour vos commandes
ou cours en ligne
ou à domicile :

78 375 14 87

www.lneducation.sn

	Ensemble des anticorps antitoxine tétanique (ui.mL^{-1})	Ensemble des anticorps antitoxine diphtérique (ui.mL^{-1})	Ensemble des anticorps anti-virus de la poliomyélite (UA)
Mesures effectuées chez l'enfant malade après traitement	0.53	0.86	215
Mesures effectuées chez un enfant non malade	Supérieur 0.20	Supérieure à 0.20	Supérieure à 80

4. Discutez l'efficacité du traitement. Peut-on considérer cet enfant comme définitivement guéri ?

Exercice 2 :

Expérience 1 : On injecte à un rat 0,1 mg d'ovalbumine (blanc d'œuf). Le rat ne présente pas de troubles particuliers. Deux semaines plus tard une injection identique déclenche immédiatement toux, écoulement nasal et lacrymal, dyspnée (difficultés respiratoires). Non traité, le rat meurt en quelques minutes. L'injection de substances antihistaminiques et anti-inflammatoires permet de sauver l'animal.

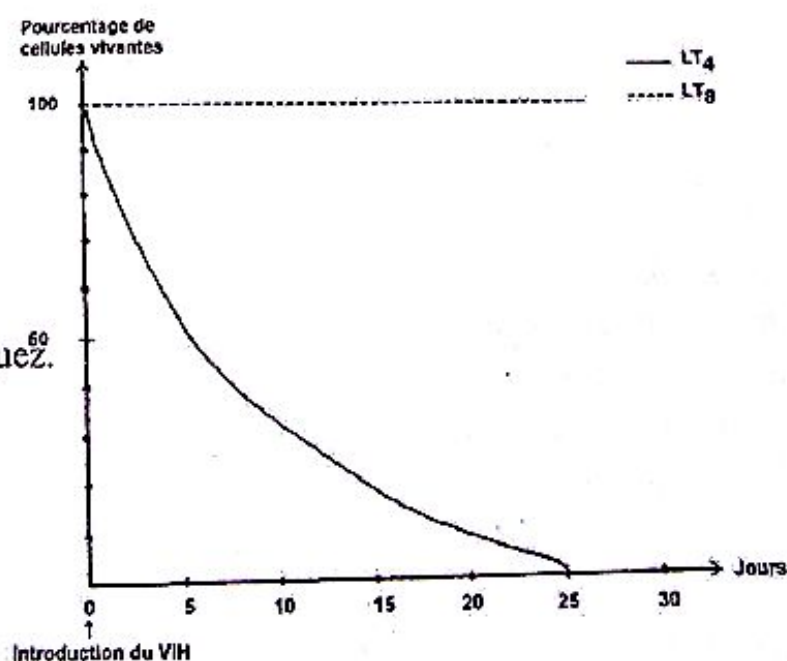
Expérience 2 : Chez certains poulets, des anticorps antithyroïdiens apparaissent spontanément et le poulet devient « obèse ». Les oiseaux possèdent un organe, la bourse de Fabricius, qui joue pour les LB le même rôle que le thymus pour les LT. L'ablation de cet organe permet de réduire considérablement les troubles précédents.

1. Quel rôle joue l'ovalbumine dans l'expérience 1 ?
2. Nommer le phénomène présenté dans la 1^{ère} expérience.
3. Expliquer brièvement le mécanisme par lequel on aboutit à ces symptômes.
4. Comment appelle-t-on le dysfonctionnement immunitaire présenté dans la 2^{ème} expérience ?
5. Expliquer les résultats de l'ablation de la bourse de Fabricius.

Exercice 3 :

Le VIH (virus du SIDA) est introduit dans une culture de lymphocytes. La survie de ces cellules est ensuite mesurée en fonction du temps à partir du 1^{er} jour de leur contact avec le virus. Les résultats sont indiqués dans le document ci-après.

1. Comparez l'évolution des LT_4 et LT_8 .
2. Comment expliquer les différences notées entre les deux évolutions ?
3. Si cette évolution se déroulait dans l'organisme d'un individu à priori en bonne santé, quelle en serait la conséquence sur son état de santé ? Expliquez.





Pour vos commandes
ou cours en ligne
ou à domicile :

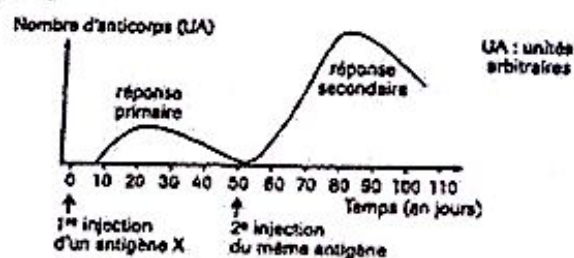
78 375 14 87

www.lneducation.sn

Exercice 4 :
Le tableau ci-dessous représente les résultats de dosage d'anticorps dans le sang d'un nourrisson de la naissance à 12 mois.

âge en mois	0	1	2	3	4	5	6	9	12
Anticorps A_1 en g/l	12	9,5	7,5	5,5	3,5	2,1	1	0	0
Anticorps A_2 en g/l	0	0,25	0,5	1	1,5	2	2,5	5,5	12
Taux sanguin global d'anticorps en g/l	12	10	8,3	6,5	5	3,5	3	6	12

- 1) Représentez dans le même graphique les courbes d'évolution des taux d'anticorps A_1 , d'anticorps A_2 et du taux sanguin global d'anticorps en fonction de l'âge. La première courbe est à représenter en pointillés, la deuxième en trait plein et la troisième avec une couleur de votre choix.
- 2) Analysez les courbes d'évolution des taux d'anticorps A_1 et d'anticorps A_2 .
- 3) Déduisez de cette analyse l'origine probable de chacun des anticorps A_1 et A_2 .
- 4) La période allant du 4^e au 6^e mois est qualifiée de « moment critique ». Comment l'expliquez-vous à partir de l'évolution du taux sanguin global d'anticorps ?
- 5) Chez un autre nourrisson, pour limiter les risques d'infections, on réalise deux injections d'un antigène X entre le 3^e et le 6^e mois. De nouveaux anticorps apparaissent dans le sang du nourrisson. La variation des quantités d'anticorps en fonction du temps est représentée sur le document 1.



Document 1

- 5.1 Expliquez la variation des quantités d'anticorps apparues (document 1)
- 5.2 Représentez en pointillés sur le document 1, que vous reprendrez dans votre copie, l'allure probable de la courbe qu'on obtiendrait si la 2^e injection renfermait aussi un antigène Y différent de l'antigène X.
- 5.3 Quel caractère de l'immunité est ainsi mis en évidence ?



Pour vos commandes
ou cours en ligne
ou à domicile :

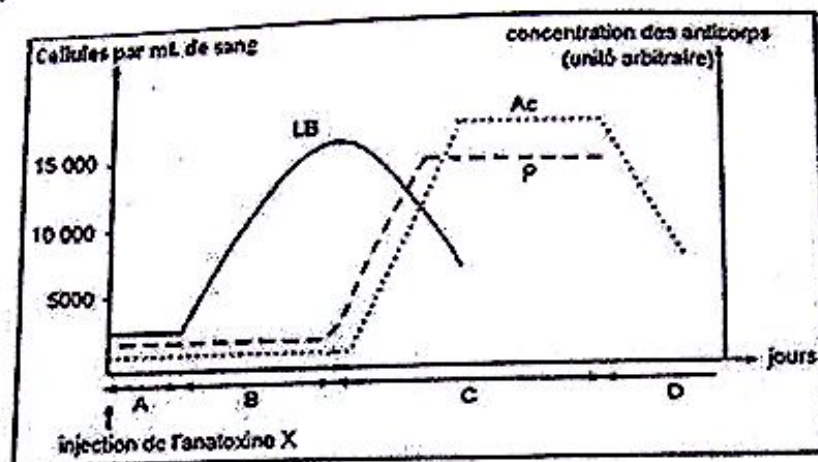
78 375 14 87

www.lneducation.sn

Exercice 5 :

Voulant comprendre certains aspects du déroulement de la réponse immunitaire spécifique, on réalise les expériences suivantes :

A. Dans les jours qui suivent l'injection d'une toxine X atténuée (anatoxine X) à un cobaye, on compte le nombre de lymphocytes B (LB) et des plasmocytes (P) par millilitre de sang et on fait le dosage des anticorps antitoxine X libres (Ac) dans le sang de ce cobaye. Le document 1 représente les résultats obtenus.



DOCUMENT 1

1. Identifiez la nature de la réponse immunitaire spécifique représentée par le document 1. Justifiez votre réponse.
2. Expliquez, en utilisant vos connaissances, l'évolution quantitative des éléments représentés par les graphes du document 1.
3. Identifiez chacune des phases A, B, C et D de cette réponse immunitaire.

B. Afin de préciser les conditions nécessaires à la production des anticorps antitoxines X (Ac), on injecte de l'anatoxine X à trois cobayes de même souche : un cobaye 1 normal, un cobaye 2 thymectomisé (ayant subi une ablation du thymus) et un cobaye 3 thymectomisé et auquel on a injecté des lymphocytes T du cobaye 1. Après 15 jours, on prélève le sérum de chacun des trois cobayes et le met en présence de la toxine X. Le document 2 représente les résultats obtenus.

Expériences	Expérience 1	Expérience 2	Expérience 3
	Sérum du cobaye 1 + toxine X	Sérum du cobaye 2 + toxine X	Sérum du cobaye 3 + toxine X
Résultats	Formation d'un complexe immun	Pas de formation d'un complexe immun	Formation d'un complexe immun

DOCUMENT 2

1. Expliquez les résultats obtenus.
2. Proposez une expérience qui montre la nécessité des macrophages dans la production des anticorps antitoxines X.



Pour vos commandes
ou cours en ligne
ou à domicile :

78 375 14 87

www.lneducation.sn

		1 ^{re} nucléotide				2 ^e nucléotide				3 ^{ème} nucléotide							
		U		C		A		G		U		C		A		G	
	U	UUU	phénylalanine	UCU	sérine	UAU	tyrosine	UGU	cystéine	U							
		UUC		UCC		UAC		UGC		C							
		UUA	leucine	UCA		UAA	codon(s) stop	UGA	codon(s) stop	A							
		UUG		UGG		UAG		UGG	tryptophane	G							
	C	CUU		CCU	proline	CAU	histidine	CGU		U							
		CUC	leucine	CCC		CAC		CGC	arginine	C							
		CUA		CCA		CAA	glutamine	CGA		A							
		CUG		CCG		CAG		CGG		G							
	A	AUU	isoleucine	ACU	thréonine	AUU	asparagine	AGU	sérine	U							
		AUC		ACC		AAC		AGC		C							
		AUA		ACA		AAA	lysine	AGA	arginine	A							
		AUG	méthionine	ACG		AAG		AGG		G							
	G	GUU		GCU	alanine	GAU	acide aspartique	GGU		U							
		GUC	valine	GCC		GAC		GGC	glycine	C							
		GUA		GCA		GAA	acide glutamique	GGA		A							
		GUG		GCG		GAG		GGG		G							

Document 3 : Le code génétique

Le cycle de réplication du virus du SIDA.

Le SIDA est une maladie due à un virus, le VIH (Virus de l'Immunodéficience Humaine). Ce virus possède une information génétique « originale » : elle est constituée de deux molécules identiques d'ARN. Le VIH se réplique dans des cellules immunitaires, les lymphocytes T4. Le cycle simplifié de réplication est donné dans le schéma ci-contre.

Pour se répliquer, ce virus se fixe sur un lymphocyte T4 et son enveloppe fusionne avec la membrane de la cellule. Le contenu du virus, dont les deux molécules d'ARN et diverses enzymes, est alors injecté dans le cytoplasme cellulaire. L'ARN est ensuite copié en ADN sous l'influence d'une enzyme virale, la transcriptase inverse. L'ADN viral pénètre dans le noyau de la cellule infectée et s'intègre dans l'ADN du lymphocyte. La transcription de l'ADN viral suit l'intégration. Les copies obtenues d'ARN viral passent dans le cytoplasme où elles sont traduites en protéines constitutives de l'enveloppe, en protéines enzymatiques... Finalement, chaque enveloppe formée enferme deux molécules d'ARN viral et diverses protéines. Les nouveaux virus ainsi assemblés sortent de la cellule.

Question 1 (Mobiliser ses connaissances et dégager des informations utiles)

Après avoir rappelé ce qu'est l'ARN polymérase, comparez son rôle avec celui de la transcriptase inverse du VIH.

Question 2 (Communiquer par une série de schémas)

Soit le brin d'ARN viral ...UGCGGGCUU..., montrez que cette séquence se retrouve à l'identique dans l'ARN viral formé. Pour ce faire, schématisez le devenir de l'ARN lors du cycle viral.

Question 3 (Utiliser les connaissances)

Sur quelle propriété du code génétique repose la possibilité pour une cellule humaine de fabriquer des protéines virales?

